

$$\begin{cases} y'(x) = -Ay(x) \\ y_0 = 1 \end{cases}, A = 1000, x \in [0, 1]$$

$$\Downarrow \\ y(x) = e^{-Ax}$$

$$1) \begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_k}{h} = -Ay_k \\ y_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow y_{k+1} = y_k(1 - A \cdot h)$$

$O(h)$

$$2) \begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_k}{h} = -Ay_{k+1} \\ y_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow y_{k+1} = \frac{y_k}{1 + A \cdot h}$$

$O(h)$

$$3) \begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_k}{h} = -A \frac{y_{k+1} + y_k}{2} \\ y_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow y_{k+1} = \frac{(2 - A \cdot h)}{2 + A \cdot h} y_k$$

$O(h^2)$

$$4) \begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_{k-1}}{2h} = -Ay_k \\ y_0 = 1 \\ y_1 = 1 - A \cdot h \end{cases} \Rightarrow y_{k+1} = y_{k-1} - 2Ah y_k$$

$O(h^2)$

Результаты:

Теоретически имеем здесь порядок аппроксимации 1 для схем I и II, порядок аппроксимации 2 для схем III и IV по причине, доказанной на семинарах. Практически подтверждаем это экспериментами в моей программе:

I схема

Порядок сходимости для (1000.0, 2000.0) = 1.402750295990582
 Порядок сходимости для (2000.0, 4000.0) = 1.1433548915627987
 Порядок сходимости для (4000.0, 8000.0) = 1.0609426274710958
 Порядок сходимости для (8000.0, 16000.0) = 1.0282341472608518
 Порядок сходимости для (16000.0, 32000.0) = 1.0136166114223788
 Порядок сходимости для (32000.0, 64000.0) = 1.006686767444774
 Порядок сходимости для (64000.0, 128000.0) = 1.0033171705691148
 Порядок сходимости для (128000.0, 256000.0) = 1.0016486172913375
 Порядок сходимости для (256000.0, 512000.0) = 1.0008261829174472
 Порядок сходимости для (512000.0, 1024000.0) = 1.0004109337637939

II схема

Порядок сходимости для (1000.0, 2000.0) = 0.8428403348596321
 Порядок сходимости для (2000.0, 4000.0) = 0.9148580678453113
 Порядок сходимости для (4000.0, 8000.0) = 0.9534391486663516
 Порядок сходимости для (8000.0, 16000.0) = 0.9753490663625778
 Порядок сходимости для (16000.0, 32000.0) = 0.9872811263324919
 Порядок сходимости для (32000.0, 64000.0) = 0.9935327720306917
 Порядок сходимости для (64000.0, 128000.0) = 0.996739766177746
 Порядок сходимости для (128000.0, 256000.0) = 0.9983644569661435
 Порядок сходимости для (256000.0, 512000.0) = 0.9991817546805699
 Порядок сходимости для (512000.0, 1024000.0) = 0.999586845577175

III схема

Порядок сходимости для (1000.0, 2000.0) = 2.067858536993576
 Порядок сходимости для (2000.0, 4000.0) = 2.021685396296555
 Порядок сходимости для (4000.0, 8000.0) = 2.005786229484443
 Порядок сходимости для (8000.0, 16000.0) = 2.0014731324348753
 Порядок сходимости для (16000.0, 32000.0) = 2.0003727224353134
 Порядок сходимости для (32000.0, 64000.0) = 2.0000896919515916
 Порядок сходимости для (64000.0, 128000.0) = 2.0000215268981347
 Порядок сходимости для (128000.0, 256000.0) = 2.000008969635692
 Порядок сходимости для (256000.0, 512000.0) = 1.9999971297105112
 Порядок сходимости для (512000.0, 1024000.0) = 1.999997129716222

IV схема

Порядок сходимости для (1000.0, 2000.0) = 1.9961324979085455
 Порядок сходимости для (2000.0, 4000.0) = 1.9981311325423103
 Порядок сходимости для (4000.0, 8000.0) = 1.9990842938182651
 Порядок сходимости для (8000.0, 16000.0) = 1.9995438649792372
 Порядок сходимости для (16000.0, 32000.0) = 1.9997719865590786
 Порядок сходимости для (32000.0, 64000.0) = 1.9998872066735205
 Порядок сходимости для (64000.0, 128000.0) = 1.9999433666764872
 Порядок сходимости для (128000.0, 256000.0) = 1.9999673648571508
 Порядок сходимости для (256000.0, 512000.0) = 2.0000199649408974
 Порядок сходимости для (512000.0, 1024000.0) = 1.9995209176573272